Karta 4: Porównywanie ułamków

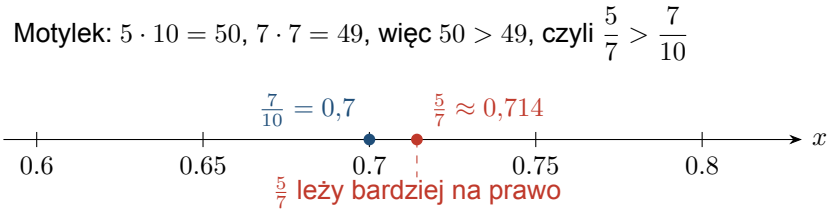
Cel: wpisać $>$, $<$ lub $=$ między dwiema liczbami wymiernymi

---

REGUŁA – WYBIERZ JEDNĄ Z CZTERECH DRÓG

1. **Dziesiętne:** wyrównaj liczbę cyfr po przecinku zerami. $0{,}6$ vs $0{,}57$: $0{,}60 > 0{,}57$.
2. **Okres:** rozpisz okres, aż będzie widać różnicę. $0{,}(4) = 0{,}444\ldots > 0{,}400 = 0{,}4$.
3. **Motylek** (ułamki zwykłe): pomnóż na krzyż. $\frac{a}{b}$ vs $\frac{c}{d}$ porównujemy $a \cdot d$ z $c \cdot b$.
4. **Ta sama góra / ten sam dół:** przy tym samym liczniku większy jest mniejszy mianownik ($\frac{3}{7} > \frac{3}{8}$).

Dlaczego motylek działa? Druga droga: oś liczbowa. Porównanie to pytanie, która liczba leży bardziej na prawo. Przybliżmy fragment osi między $0{,}6$ a $0{,}8$:



Liczby ujemne (termometr): im bliżej zera, tym większa liczba. $-0{,}2$ jest bliżej zera niż $-0{,}25$, więc $-0{,}2 > -0{,}25$.

Przykłady rozstrzygnięte:

Porównanie	Metoda	Wynik
$0{,}6$ vs $0{,}57$	wyrównanie zerami: $0{,}60$ vs $0{,}57$	$0{,}6 > 0{,}57$
$0{,}(4)$ vs $0{,}4$	rozpisz okres: $0{,}444\ldots$ vs $0{,}400$	$0{,}(4) > 0{,}4$
$\frac{5}{7}$ vs $\frac{7}{10}$	motylek: 50 vs 49	$\frac{5}{7} > \frac{7}{10}$
$\frac{3}{7}$ vs $\frac{3}{8}$	ten sam licznik	$\frac{3}{7} > \frac{3}{8}$
$-0{,}2$ vs $-0{,}25$	termometr: bliżej zera	$-0{,}2 > -0{,}25$

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. $0{,}4 \neq 0{,}(4)$. Okres to nieskończony ciąg czwórek, więc $0{,}(4)$ jest większe.
2. Więcej cyfr nie znaczy większa liczba: $0{,}7 > 0{,}68$, bo po wyrównaniu zerami $0{,}70 > 0{,}68$.
3. Przy liczbach ujemnych odwróć intuicję: większa wartość bezwzględna oznacza *mniejszą* liczbę.